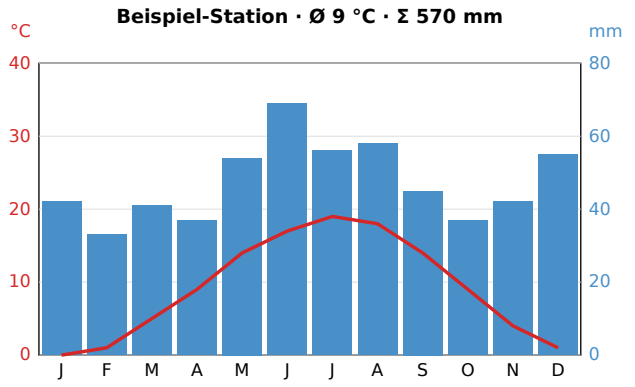
Lernzettel Geographie · Klausur 13.11.

1 KLIMADIAGRAMM LESEN



- **Rote Linie** = Temperatur (°C), **blaue Säulen** = Niederschlag (mm).
- **Maßstab 10 °C = 20 mm:** Säulen über der Linie = **feucht (humid)**, Linie über den Säulen = **trocken (arid)**.
- **Kopfzeile:** Station, Höhe, Jahresmittel (°C), Jahressumme (mm).

Schritt	Beschreiben
1 Ort	Wo liegt die Station?
2 Temperatur	Jahresmittel, wärmster/kältester Monat, Schwankung
3 Niederschlag	Jahressumme, Regen-/Trockenzeit
4 Fazit	Klimazone, Vegetation, Folgen für den Menschen

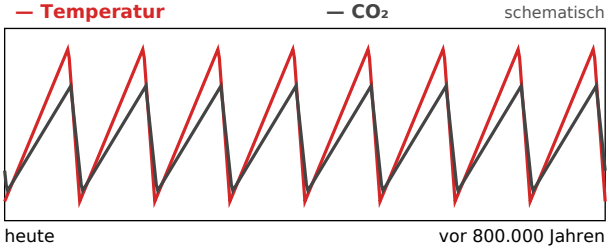
2 KLIMA – WAR DAS SCHON IMMER SO?

- **Klima** = typisches Wetter über ca. 30 Jahre. **Wetter** = heute/diese Woche.
- **Beispiel Sahara** (Tassili n'Ajjer, Algerien): über **15.000 Felszeichnungen** mit Giraffen, Elefanten, Flusspferden. Zeit: **African Humid Period**, vor ca. **11.700 bis 5.500 Jahren** – Gras, Seen, Flüsse.
- **Aussage:** Klima ist **veränderlich**, auch ohne Menschen. Mehr Belege nötig: Pollen, Seesedimente, Seespiegel, Datierungen, Knochenfunde.

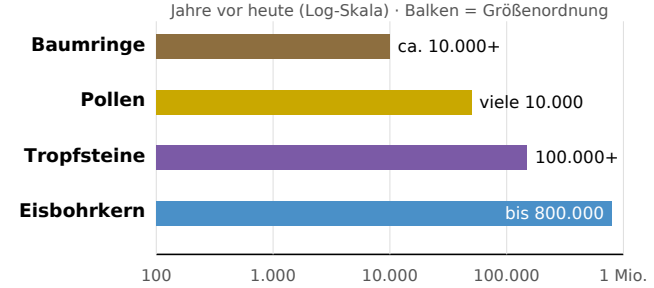
Natürliche Ursachen (mind. 4 Hypothesen):

Faktor	Wirkung
Erdbahn (Milanković)	Sonne kommt anders an → Kalt-/Warmzeiten
Sonne	strahlt mal stärker, mal schwächer
Vulkane	Asche kühlt kurz, CO_2 wärmt lang
Treibhausgase	mehr CO_2/Methan → wärmer
Meeresströmungen	verteilen Wärme

EPICA-Eiskern: 8 Zyklen in 800.000 Jahren – **CO_2 und Temperatur laufen gemeinsam**:



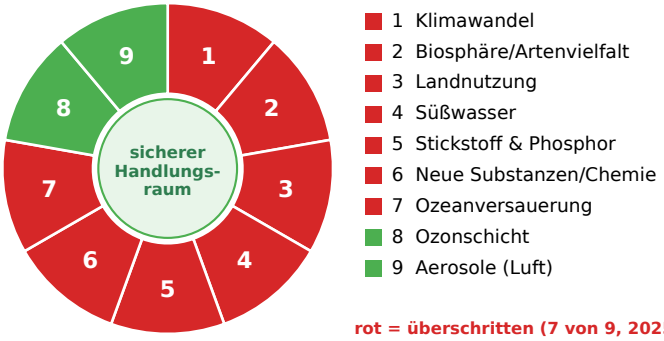
3 KLIMAARCHIVE



Archiv	So geht's	Unsicherheit
Pollen	Pollen in Seen/Moor zählen → welche Pflanzen? → Klima	Pollenmenge je Art verschieden, Wind trägt weit
Baumringe	1 Ring = 1 Jahr, breit = gutes Wachstum	nur Wachstumszeit; Schädlinge stören
Eisbohrkern	Luftbläschen = alte Luft (CO_2), Isotope = Temperatur	Luft jünger als Eis, nur Polargebiete
Tropfstein	Schichten in Höhlen, Alter mit Uran-Thorium	nur Region der Höhle

- Methoden **kombinieren** und Quellen **kritisch bewerten**.

4 PLANETARE BELASTUNGSGRENZEN



- **2009**, Johan Rockström: **9 Prozesse** des Erdsystems. Innerhalb = **sicherer Handlungsraum** (stabil wie im Holozän).
- Grenze ≠ Kipppunkt: darüber steigt das **Risiko** großer, evtl. unumkehrbarer Änderungen.
- **Stand 2025:** 7 von 9 überschritten, zuletzt Ozeanversauerung.

Vernetzt – 2 Beispiele:

- Klima ↔ Landnutzung: Rodung → weniger CO_2-Speicher → wärmer → mehr Waldbrände.
- Klima ↔ Süßwasser: Dürre/Starkregen → weniger Wasser → weniger Pflanzen → weniger CO_2-Speicher.

Lernzettel Geographie · Klausur 13.11.

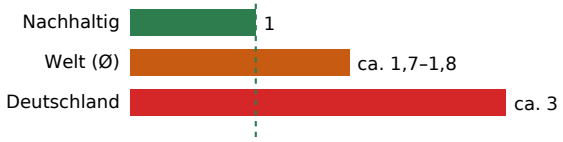
5 LEISTUNGEN VON ÖKOSYSTEMEN

Bereitstellend	Regulierend	Kulturell
Nahrung, Wasser, Holz	CO_2-Speicher, Hochwasser, Bestäubung	Erholung, Wohlbefinden, Lernen

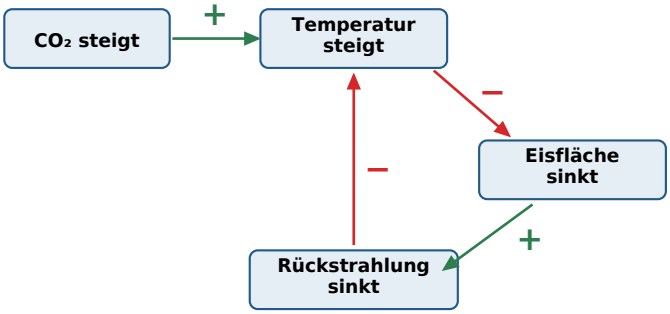
Unterstützend = Fundament für alles
Fotosynthese · Bodenbildung · Nährstoffkreisläufe

- **Ökosystemleistungen** = Nutzen der Natur für Menschen (Beispiel Wald).
- Nahrungsproduktion ca. **981 Mrd. US-$** (2000); Bestäubung weltweit **235–577 Mrd. US-$/Jahr** (Zahlen nicht addieren).
- **Geld zeigt nur einen Teil:** sauberes Wasser, Erholung zählen auch ohne Preis. → Natur = wertvollstes Kapital.
- **Anthropozän:** Zeitalter des Menschen (nicht offiziell anerkannt) – seit ca. 1950 „Große Beschleunigung“.

Wie viele Erden bräuchte man?



6 WIRKUNGSGEFÜGE



Kreislauf: (−)·(+)·(−) = (+) → positive Rückkopplung

- **Elemente** = Dinge im System · **Pfeile** = Wirkrichtung.
- **„+“** = je mehr A, desto **mehr** B. **„−“** = je mehr A, desto **weniger** B.
- **Positive Rückkopplung** = verstärkt sich (Teufelskreis). **Negative** = gleicht aus.
- **Tipp:** Vorzeichen im Kreis multiplizieren: gerade Zahl „−“ → positiv, ungerade → negativ.

So erklärst du es
1 Elemente nennen
2 Pfeile mit +/− deuten
3 Kreislauf & Rückkopplung erkennen
4 Folgen für Mensch & Umwelt

7 RAUMBEISPIEL & AFB

1. **Verorten** – Wo? Kontinent, Land, Karte
2. **Beschreiben** – Natur (Klima, Relief) & Mensch
3. **Erklären** – Ursache → Wirkung (Wirkungsgefüge)
4. **Wandel** – früher – heute – Zukunft
5. **Bewerten** – Chancen, Probleme, Lösungen

AFB I wiedergeben
nennen, beschreiben

AFB II zusammenhängen
erklären, erläutern, analysieren

AFB III urteilen
beurteilen, bewerten, Stellung nehmen

- **AFB III:** Argument + Begründung + Beispiel + klares Urteil (Fazit).
- **Raumbeispiel** = konkreter Ort (z. B. Sahara).

Typische Aufgaben
I Beschreibe das Klimadiagramm.
II Erkläre, warum die planetaren Grenzen zusammenhängen.
III Beurteile: Ist Natur das wertvollste Kapital der Menschheit?

8 BASISKONZEPTE & SDGs



Pflichtsatz: „Diese Nachricht ist Geographie, weil … (Basiskonzept) …“ · Merkhilfe **S-Z-M-R-M**.

17 SDGs (UN, Agenda 2030) – aus den Vorträgen:

1 Armut	2 Hunger	3 Gesund	4 Bildung	5 Gender	6 Wasser
7 Energie	8 Arbeit	9 Industrie	10 Ungleich	11 Städte	12 Konsum
13 Klima	14 Meere	15 Land	16 Frieden	17 Partner	

- Zahl + Thema kennen und mit **einem Basiskonzept** geographisch begründen. Wichtig: 13 Klima, 6 Wasser, 14/15 Natur.